

常微分方程式と生化学反応系

柚木 克之

理化学研究所・生命医科学研究センター

ねらい

本講義が橋渡しする



SFCの数学・データサイエンス系科目

理工学部など他学部の理数系専門科目

システム生物学の題材を具体例として、以下を身に付ける

1. 常微分方程式
2. 力学系
3. 制御工学
4. シャノンの情報理論
5. 遺伝と親族関係の数学

スライドやコードの置き場

<https://github.com/YugiLab/Lectures.git>

から

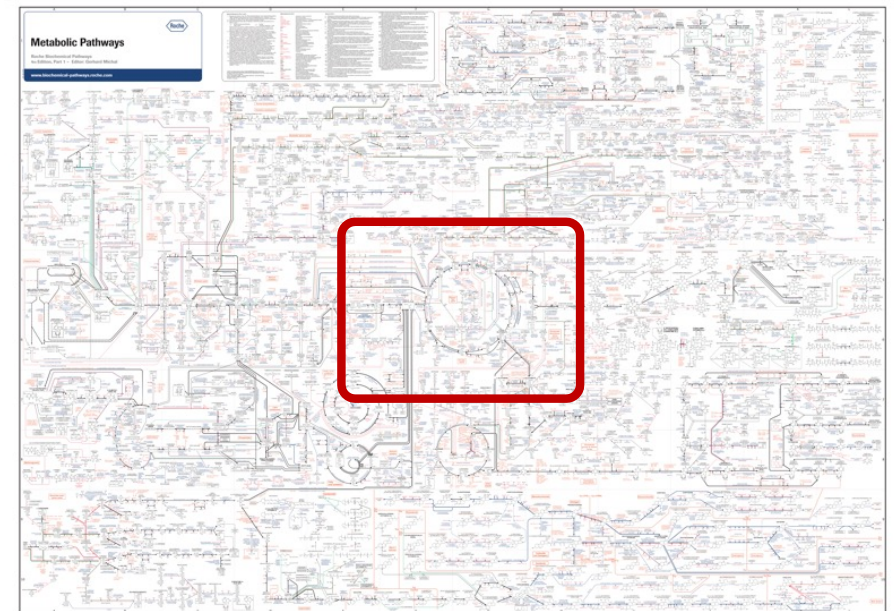
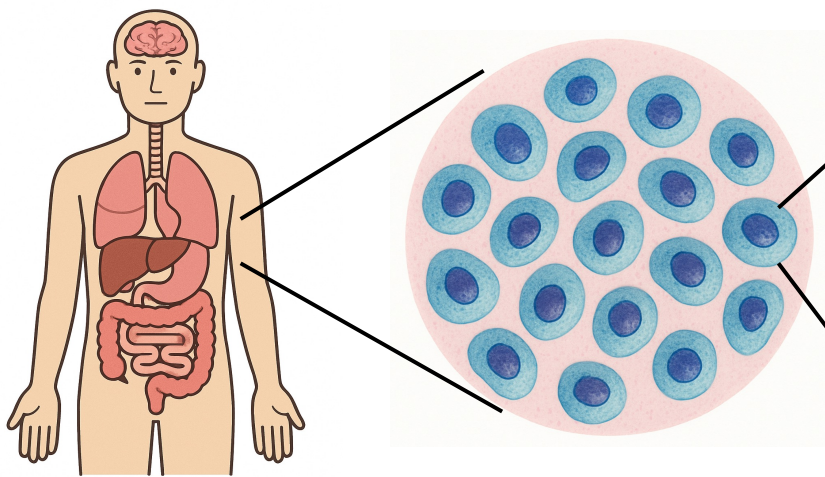
DS2_2026

宿題

- 講義で示した演習課題を解いて、次回紙で提出
- A4用紙にプリントアウトすること
- プログラミング課題はコードと実行結果も付けること
- 用紙が複数枚になるときはホチキス留めすること

生命は細胞から成る。細胞は化学反応から成る。

細胞内の代謝経路。1本1本の線が化学反応。
代謝だけでもこのように複雑な回路図になる。



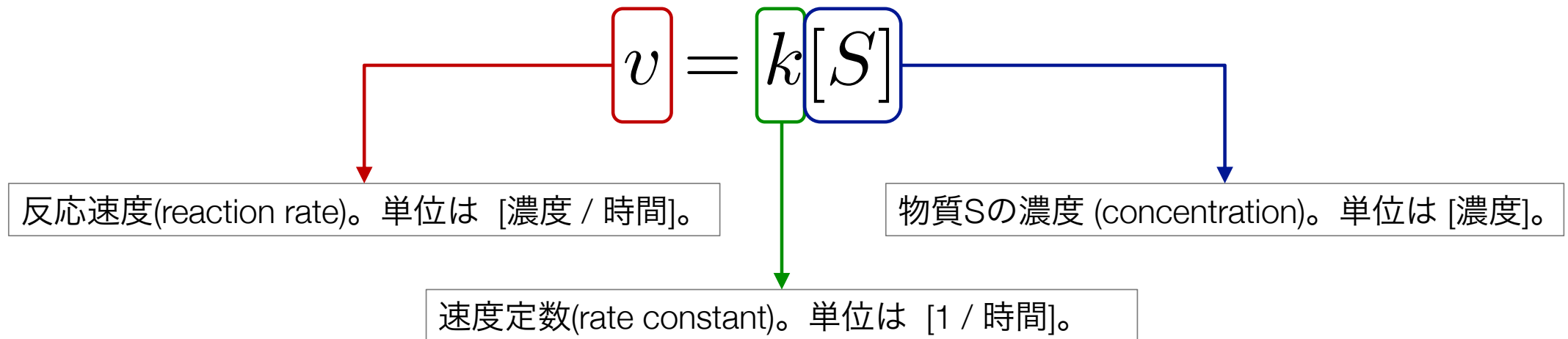
中央の円がTCAサイクル（クエン酸回路）

複数の化学反応が集まって生命機能を実現しているシステムを**生化学反応系**という

反応速度論を用いて生化学反応系の挙動を数式に帰着する

基本方程式は「質量作用の法則」 (law of mass action)

化学反応の速度は基質* (substrate) の濃度に比例する

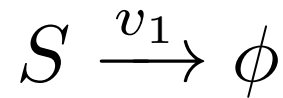


* : 基質とは、化学反応の材料となる物質のこと。化学反応の結果生じる物質は産物 (product) と呼ぶ。

分子の時間変化量は微分方程式で書く

化学反応式から反応速度式を書く

分子 S が速度 v_1 で消費されることを表す **化学反応式**



※ ϕ は「無」を表す

この化学反応の **反応速度式** は「質量作用の法則」より

$$v_1 = k_1 [S]$$

微分方程式を書く

この化学反応の結果、単位時間のうちに S が変化する量を左辺に書く

単位は [濃度 / 時間]

$$\frac{d[S]}{dt} =$$

S を変動させる化学反応の速度式を右辺に書いたものが **微分方程式**

$$\begin{aligned} \frac{d[S]}{dt} &= -v_1 \\ &= -k_1 [S] \end{aligned}$$

微分方程式とはどういうものか、何に使うのか

微分方程式とは未知の関数の微分を含む式のこと

$$\frac{d[S]}{dt} = -k_1 [S]$$

未知の関数 S の微分。
単位時間あたりの S の変化量に相当する。

未知の関数 S の微分が満たすべき条件

未知の関数。この関数を式かグラフとして求めたい。

- 代数方程式：数が未知（未知数）
- 微分方程式：関数が未知（未知関数）

自然法則の多くは微分方程式。経済・金融の数理モデル化にも使う。

一見異なるシステムが 同じ形の常微分方程式で動いている

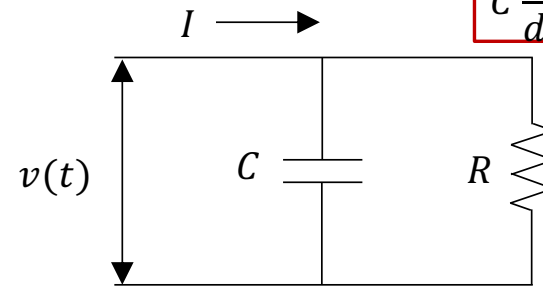
生物（生化学反応）の回路

$$\tau \frac{d}{dt} A(t) = I - A(t)$$

入力刺激 $I \longrightarrow A \longrightarrow (\text{分解})$

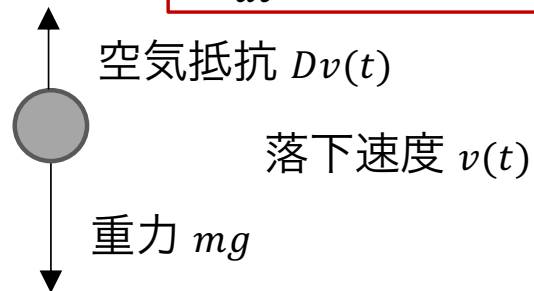
抵抗とコンデンサのある電気回路

$$C \frac{d}{dt} v(t) = I - \frac{v(t)}{R}$$



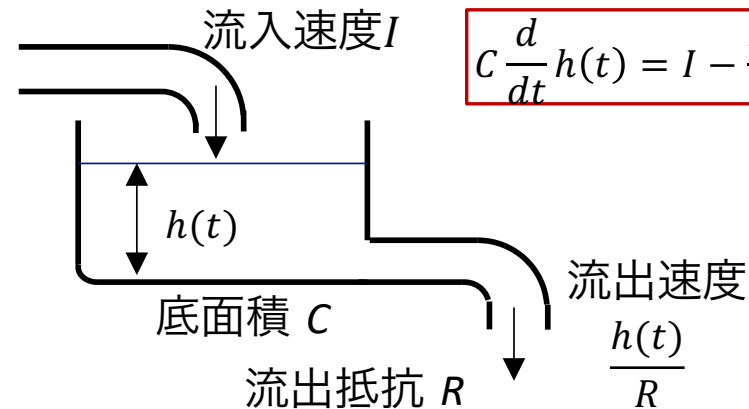
空気中の自由落下

$$m \frac{d}{dt} v(t) = mg - Dv(t)$$

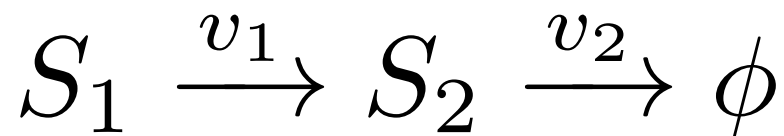


栓を閉め忘れた風呂の貯水量

$$C \frac{d}{dt} h(t) = I - \frac{h(t)}{R}$$



演習1：生化学反応系の微分方程式を書き下ろす



上の化学反応式について、以下の問いに答えなさい。

1. v_1 と v_2 について反応速度式をそれぞれ書きなさい。どちらも質量作用の法則に従い、速度定数はそれぞれ k_1, k_2 である。
2. 単位時間あたりの S_2 の濃度の変化量について、常微分方程式を書きなさい。

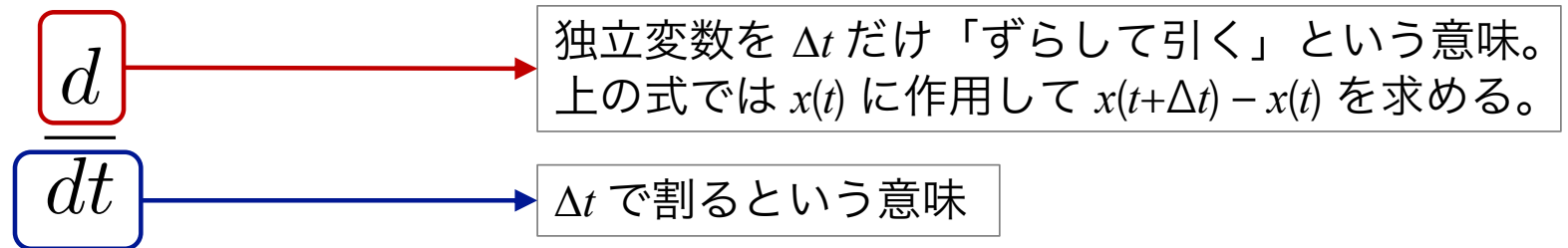
微分の定義と微分演算子の意味

微分の定義

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

1. 関数 $x(t)$ の独立変数を Δt だけずらした関数 $x(t+\Delta t)$ を考える
2. 関数同士の差をとる。すなわち $x(t+\Delta t) - x(t)$
3. 「2」で求めた差を Δt で割る

微分演算子の意味



未知関数を求める：変数分離の方法（変数分離法）

1. 微分方程式 $\frac{dy}{dt} = y$ を変形し、 y を左辺に、 t を右辺に集める

$$\frac{dy}{y} = dt$$

2. 両辺を積分する

$$\int \frac{dy}{y} = \int dt$$

$$\log y = t + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$y = A \exp(t) \quad (A \text{ は } C \text{ を置き直した任意定数})$$

問題点：極限で定義されている導関数 $\frac{dy}{dt}$ を普通の分数のようにバラしていいのか？

指針：ただちに積分に持ち込める形になっているときに限りOK（大信田 2022）

演習2：生化学反応系の微分方程式を変数分離法で解く

1. グルコース濃度 [Glucose] に関する微分方程式 $\frac{d[\text{Glucose}]}{dt} = -k[\text{Glucose}]$ を変数分離法で解きなさい。

グルコース濃度の初期値は $[\text{Glucose}](t=0)$ は 1.0 mM とする。

2. 「1」で求めた関数 $[\text{Glucose}](t)$ について、 $t=0 \sim 5.0 \text{ sec}$ の範囲でグラフを描きなさい。反応定数は $k = 0.2 \text{ sec}^{-1}$ とする。

未知関数のグラフを描く：オイラー法

微分方程式の数値解

- グラフとして描かれた未知関数の解。コンピュータが近似的に求めた「関数」。式としては書けない。
- 変数分離法で求めたような、式として書ける解のことは「解析解」と呼ぶ。

オイラー法：常微分方程式の数値解を求めるための最もシンプルな方法

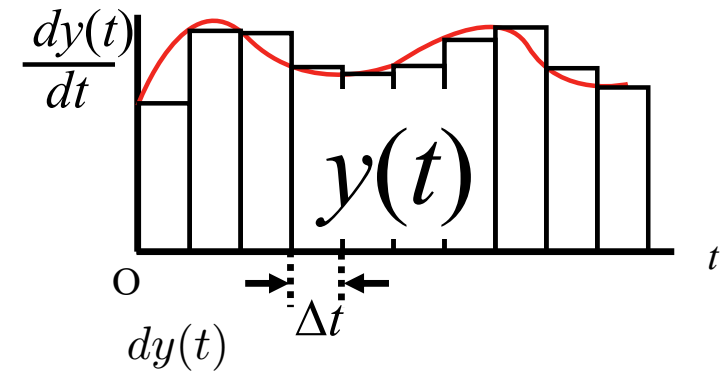
デジタルコンピュータは無限小を扱えないので、小さな面積 (有限小) の和で積分を計算する

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t}$$

微分の定義の式を、極限ぬきで式変形してみる

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \frac{dy}{dt}$$

この式がオイラー法の基本となるアイディア



図にすると、 $\frac{dy(t)}{dt}$ の曲線下面積 $f(t)$ を幅 Δt の長方形の面積の総和で近似することに相当する

オイラー法をpythonで実装する

常微分方程式 $\frac{dy(t)}{dt} = k \cdot y(t)$ をオイラー法で解く。式 $y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \frac{dy}{dt}$ との対応を確認すること。

アルゴリズム

1. 以下のパラメータを設定する
 - 関数 $y(t)$ の初期値
 - 時刻の変数 t を 0 に初期化する
 - 時間の刻み幅 Δt
 - 終了時刻 endtime も適当に設定する
2. $\frac{dy(t)}{dt}$ を計算する
3. $\frac{dy(t)}{dt}$ と Δt の積を $\Delta y(t)$ とする
4. $y(t)$ に $\Delta y(t)$ を、 t に Δt をそれぞれ加える
5. $t < \text{endtime}$ の間、「2」～「4」を繰り返す

コード (euler.py)

```
y = 1.0 # y(t) の初期値
t = 0.0
delta_t = 0.01
endtime = 1.0

k = -0.8 # 微分方程式中の定数

while t <= endtime :
    print(t, "¥t", y)
    dydt = k * y
    delta_y = dydt * delta_t
    y = y + delta_y
    t = t + delta_t
```

matplotlib で数値解をグラフ化する

matplotlib : python のグラフ描画ライブラリ。業界標準として世界中で使われている。この講義でも今後使う。

コード (euler_matplotlib.py)

```
# matplotlib をインポート
import matplotlib.pyplot as plt

y = 1.0
t = 0.0
delta_t = 0.01
endtime = 1.0

k = - 0.8

# グラフに描画するデータを格納するリスト
y_list = [ y ]
t_list = [ t ]
```

コード (左からのつづき)

```
while t <= endtime :
    dydt = k * y
    delta_y = dydt * delta_t
    y = y + delta_y
    t = t + delta_t

    # リスト末尾にデータを追加
    y_list.append( y )
    t_list.append( t )

# グラフの描画
plt.plot( t_list , y_list )
plt.show()
```

演習3：オイラー法で微分方程式の数値解を求める

1. `euler_matplotlib.py` を書き換えて、グルコース濃度 [Glucose] に関する微分方程式 $\frac{d[\text{Glucose}]}{dt} = -k[\text{Glucose}]$ をオイラー法で解きなさい。

[Glucose](t=0) は 1.0 mM, 反応定数は $k = 0.2 \text{ sec}^{-1}$ とする。
時間の刻み幅 $\Delta t = 0.01 \text{ sec}$ とし、 $t = 0 \sim 5.0 \text{ sec}$ の範囲について解くこと。

2. 「1」で求めた関数 [Glucose](t) の数値解を matplotlib でグラフ化しなさい。

もっと精度のよい数値積分法

- オイラー法は、テイラー展開の2次以上の項を無視した式とも言える
- このような数値積分法を「1次の精度」とよぶ

オイラー法 $y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \frac{dy(t)}{dt}$

テイラー展開 $y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \frac{dy(t)}{dt} + \frac{(\Delta t)^2}{2!} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{(\Delta t)^3}{3!} \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + \frac{(\Delta t)^4}{4!} \frac{d^4 y(t)}{dt^4} + \dots$

- 4次のルンゲ=クッタ法**：実用的な数値積分法の中でも特に有名。精度は4次。

$\frac{dy(t)}{dt} = f(t, y)$ の数値解を $y(t + \Delta t) = y(t) + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ で求める。

ただし

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t, y) & k_2 &= f\left(t + \frac{\Delta t}{2}, y + k_1 \frac{\Delta t}{2}\right) \\ k_3 &= f\left(t + \frac{\Delta t}{2}, y + k_2 \frac{\Delta t}{2}\right) & k_4 &= f(t + \Delta t, y + k_3 \Delta t) \end{aligned}$$

scipy.integrate.solve_ivp: pythonの微分方程式ソルバー

コード (rk4.py)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def f( t , y ):
    k = 0.01
    dydt = - k * y
    return dydt

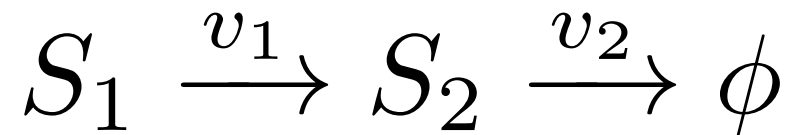
y0 = [ 1.0 ]
t_span = [0, 350]
t_eval = np.linspace( t_span[0] , t_span[1] , 100 )

solution = solve_ivp( f, t_span, y0 , t_eval=t_eval , method='RK45')
# method='RK45' は4次のルンゲ=クッタ法を使うという命令

plt.plot( solution.t , solution.y[0] )
plt.show()
```

演習4: solve_ivp を用いた生化学反応系のシミュレーション

次の化学反応式について、以下の問いに答えなさい。



1. v_1 と v_2 の反応速度式は以下の通りである。単位時間あたりの S_1 と S_2 それぞれの濃度の変化量について、常微分方程式を書きなさい。

$$v_1 = \frac{V_{m1}[S_1]}{K_{m1} + [S_1]} \qquad v_2 = \frac{V_{m2}[S_2]}{K_{m2} + [S_2]}$$

2. 次のページに示したコード例の空欄を埋め、「1」で書き下ろした常微分方程式を solve_ivp で解きなさい。

演習4 (つづき) : 空欄を埋めなさい

コード (michaelis.py)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def f( t , s0 , Vmax1 , Km1 , Vmax2 , Km2 ) :
    S1 = s0[ 0 ]
    S2 = s0[ 1 ]

    v1 = Vmax1 * S1 / ( Km1 + S1 )
    v2 = 

    ds1dt = - v1
    ds2dt = 
    return [ ds1dt , ds2dt ]

s0 = [ 2.0E-3 , 0 ]
t_span = [0, 30]
t_eval = np.linspace( t_span[0] , t_span[1] , 100 )
```

コード (左からの続き)

```
Vmax1 = 1.0E-3
Km1 = 1.0E-3

Vmax2 = 1.0E-4
Km2 = 2.0E-4

solution = solve_ivp( f, t_span, s0 ,
                      t_eval=t_eval , method='RK45' ,
                      args=( Vmax1 , Km1 ,
                             Vmax2 , Km2 ) )

plt.plot( solution.t , solution.y[0] )
plt.plot( solution.t , solution.y[1] )
plt.show()
```

まとめ：今日学んだこと

1. 生化学反応系の挙動を記述する常微分方程式を書き下ろした
2. 変数分離法で微分方程式の解析解を求めた
3. オイラー法で微分方程式の数値解を求めた
4. matplotlib を用いて数値解を視覚化した
5. solve_ivp を用いてルンゲクッタ法による数値解を求めた
6. solve_ivp を用いて生化学反応系の挙動をシミュレーションした

宿題

- 講義で示した演習課題を解いて、次回紙で提出
- A4用紙にプリントアウトすること
- プログラミング課題はコードと実行結果も付けること
- 用紙が複数枚になるときはホチキス留めすること

発展：微分の定義に忠実な方法で未知関数を求める

微分方程式 $\frac{dy}{dt} = y$ を微分の定義にしたがって解く。

1. 差分にする。 $t_j = t_0 + j\Delta t$ $y_j = y(t_j)$ とおくと $\frac{y_{j+1} - y_j}{\Delta t} = y_j$

2. y_{j+1} について解く $y_{j+1} = y_j + y_j \Delta t = (1 + \Delta t)y_j$

3. 初期条件から n ステップ後の y は $y_n = (1 + \Delta t)^n y_0$

4. 「3」を連続近似する。 $t_n \rightarrow t$ $y_n \rightarrow y = y(t)$ $\Delta t = \frac{t}{n} \rightarrow 0$

$$y = y(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n y_0 = y_0 \exp(t)$$

発展課題1

グルコース濃度[Glucose]に関する常微分方程式 $\frac{d[\text{Glucose}]}{dt} = -k[\text{Glucose}]$ を上の方法で解きなさい

変数分離法：dyとdtをバラさないバージョン

微分方程式 $\frac{dy}{dt} = y$ を変数分離法で解く

1. 両辺を y で割る $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = 1$

2. 両辺を t で積分する

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \int \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} dt \\ &= \int \frac{1}{y} dy \quad (\text{置換積分}) \\ &= \log y + C_1 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \int 1 dt \\ &= t + C_2 \end{aligned}$$

(C_1, C_2 積分定数)

3. 両辺は等しいので等号で結ぶと $\log y = t + C$ (C は C_1, C_2 をまとめた任意定数)

4. 両辺を指数関数の指数にすると $\exp(\log y) = \exp(t + C)$

$$y = A \exp(t) \quad (A \text{は} C \text{を置き直した任意定数})$$
$$y = y_0 \exp(t) \quad (y_0 \text{は} t=0 \text{のときの} y \text{の値})$$

発展課題2：オイラー法で微分方程式の数値解を求める

1. グルコース濃度 [Glucose] に関する微分方程式 $\frac{d[\text{Glucose}]}{dt} = -k[\text{Glucose}]$ をオイラー法で解きなさい。

[Glucose](t=0) は 1.0 mM, 反応定数は $k = 0.2 \text{ sec}^{-1}$ とする。
時間の刻み幅 $\Delta t = 0.01 \text{ sec}$ とし、 $t = 0 \sim 5.0 \text{ sec}$ の範囲について解くこと。

2. 「1」で求めた関数 [Glucose](t) の数値解を matplotlib でグラフ化しなさい。
3. 「2」で描いたグラフに、[Glucose](t) の解析解を重ね描きしなさい。
4. $t = 5.0 \text{ sec}$ 時点での数値解と解析解との誤差を百分率で示しなさい。
また、時間の刻み幅 Δt を 0.01 sec より大きくした場合と小さくした場合は、
解析解との誤差がどのように変化するか仮説を立てなさい。
5. 仮説を検証しなさい。

発展：3x3 の微分方程式を紙と鉛筆で解く

右のような3つの分子種から
成る生化学反応系がある。
この微分方程式を解きたい。

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}[A] &= -2k[A] \\ \frac{d}{dt}[B] &= 2k[A] - k[B] \\ \frac{d}{dt}[C] &= k[B] \end{cases}$$

まず行列の形で書く

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \\ C_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \text{ mM} \\ 0 \text{ mM} \\ 0 \text{ mM} \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x} = \mathbf{A} \mathbf{x}$$

行列Aの固有値・

固有ベクトルを求める

$$\mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda}$$

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$$

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^{-1}$$

発展：3x3 の微分方程式を紙と鉛筆で解く

$\frac{d}{dt}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ を右の手順で変形

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^{-1} \frac{d}{dt} \mathbf{x} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{x} \\ \frac{d}{dt} (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}) &= \mathbf{\Lambda} (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{x})\end{aligned}$$

$\mathbf{\Lambda}$ は固有値を対角成分に
並べた行列なので右を得る

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}$$

変数分離法で解くと

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \exp(-t) \\ C_3 \exp(-2t) \end{pmatrix}$$

よって解は右の通り。
あとは(初期条件を代入して
定数を定めるだけ。

$$\begin{aligned}A + B + C &= C_1 \\ 2A + B &= C_2 \exp(-t) \\ A &= C_3 \exp(-2t)\end{aligned}$$